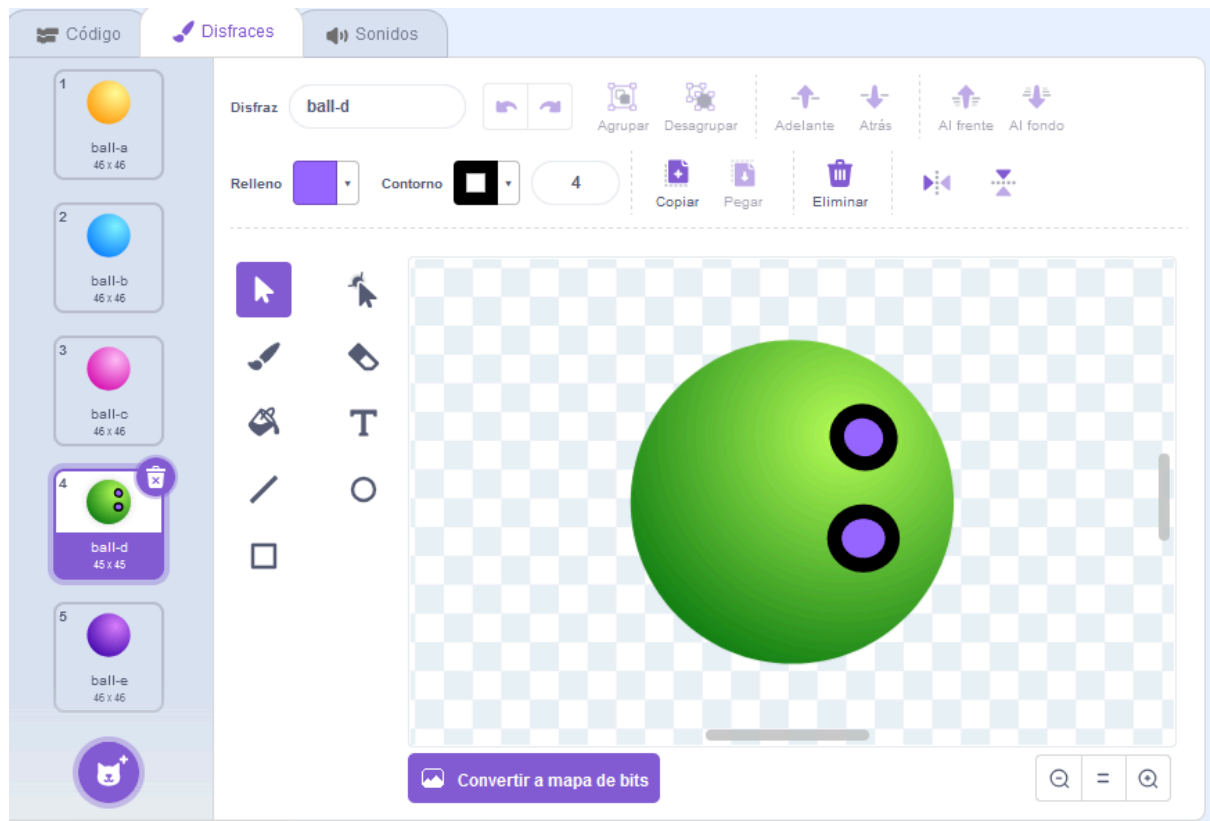
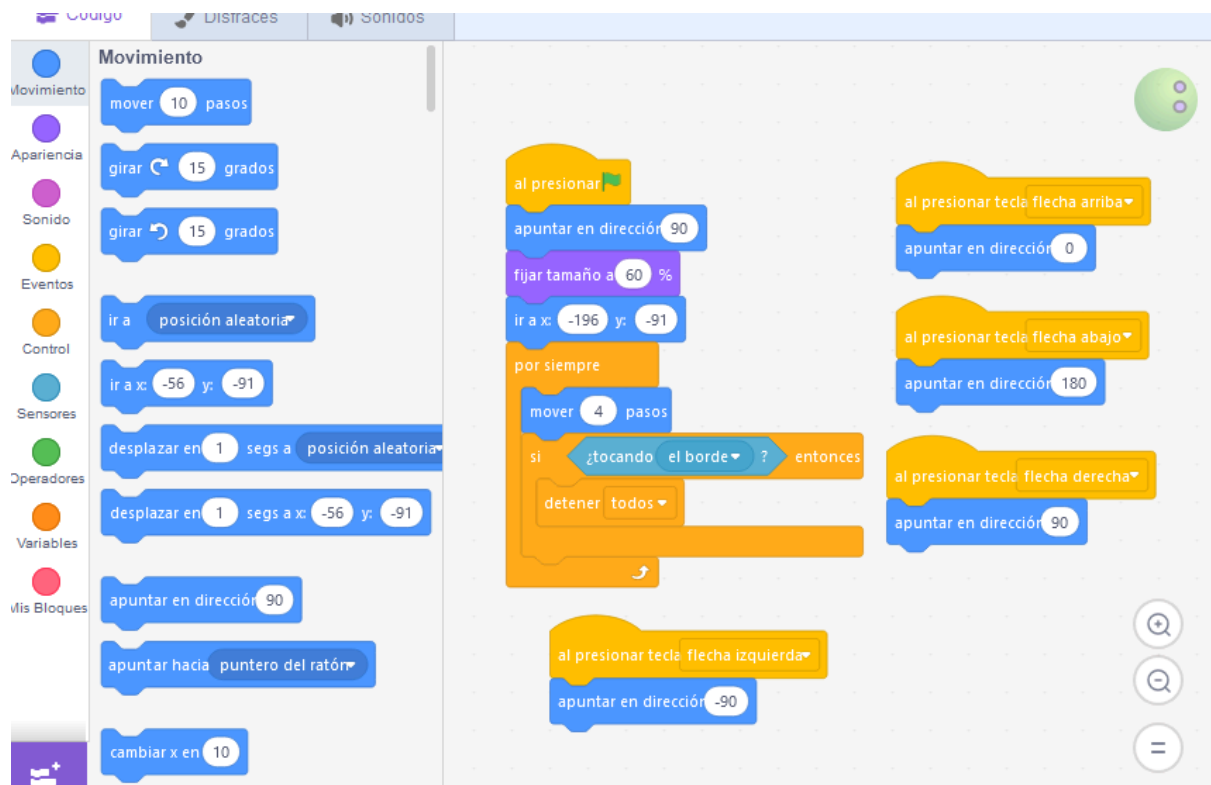


Informe de Scratch

Cómo recreé el famoso juego de la viborita utilizando las herramientas de Scratch:



Para el objeto 1 lo que hice fue personalizar su apariencia usando el editor de disfraces de Scratch. Tomé una de las formas base disponibles (la esfera verde) y le añadí dos círculos internos de color morado con un contorno negro bien marcado para que resaltaran. Lo hice directamente en el editor vectorial, ajustando los colores y los grosores de línea para que el diseño quedara uniforme y tuviera esa estética particular. Es un proceso sencillo, pero que le da al objeto una identidad propia dentro del juego.

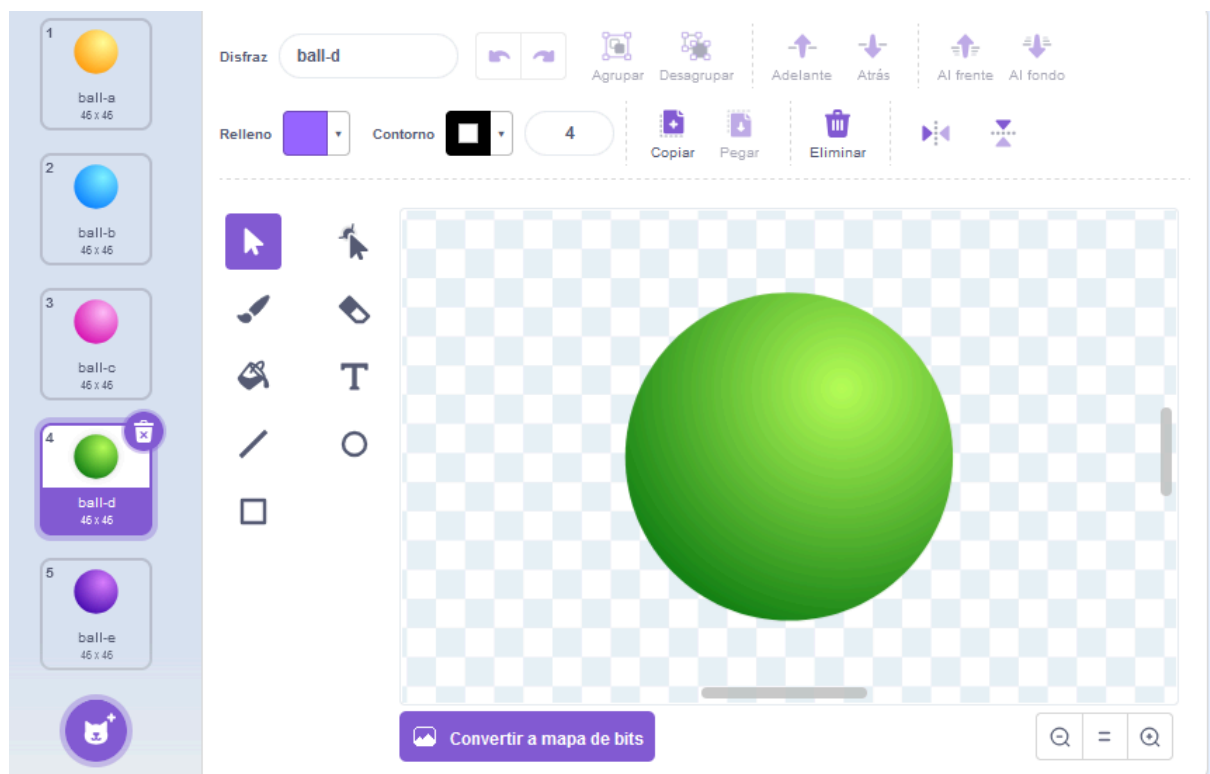


El funcionamiento del objeto se mueve por una rutina de inicialización seguida de un bucle de ejecución continua y respuestas a eventos externos.

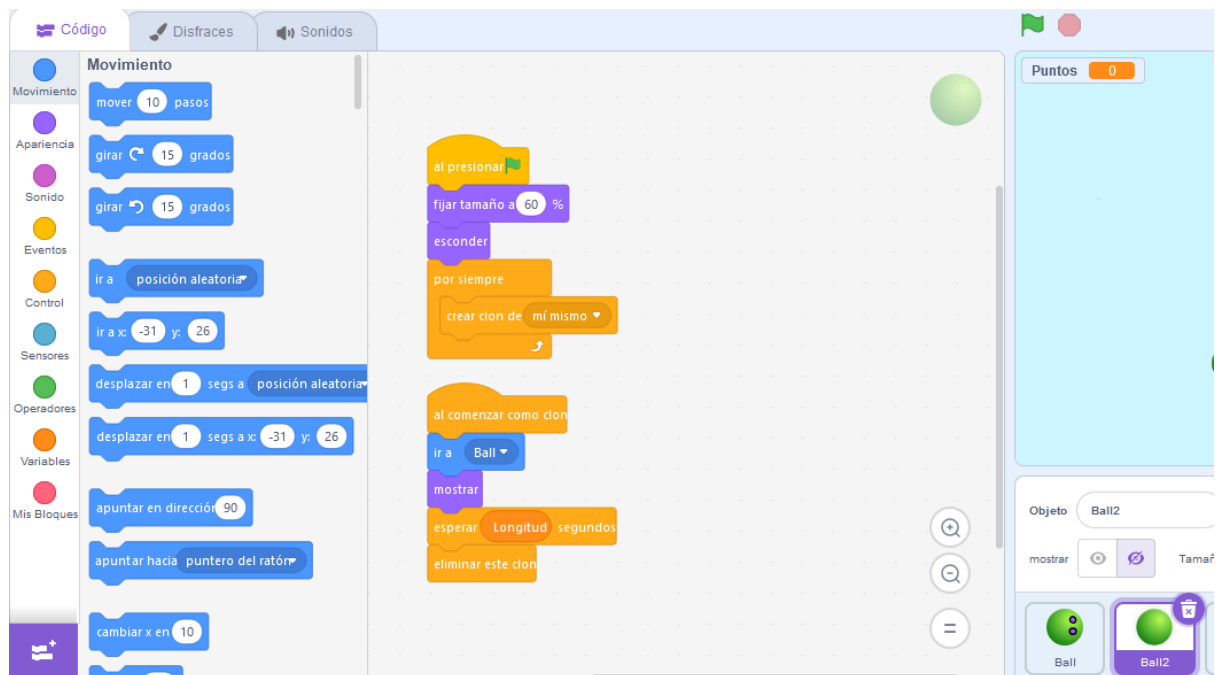
Al activarse mediante la bandera verde, el objeto ejecuta una secuencia de configuración: se orienta en dirección 90 grados, ajusta su escala visual al 60% y se desplaza a las coordenadas iniciales \$x: -196, y: -91\$.

Después de esta preparación, el objeto entra en un bucle lógico denominado "por siempre". Dentro de esta estructura, el objeto avanza de manera constante a una velocidad de 4 pasos por iteración. De forma simultánea, realiza una comprobación condicional permanente: verifica si detecta el borde del escenario. Si esta condición se cumple (tocar el borde), el programa ejecuta el comando para detener todos los procesos activos.

La movilidad direccional es gestionada de manera independiente mediante eventos de teclado. El objeto reacciona a las teclas de dirección (flechas arriba, abajo, derecha e izquierda) reorientando su ángulo de movimiento a 0, 180, 90 y -90 grados respectivamente, lo que le permite cambiar su trayectoria de desplazamiento conforme recibe la entrada del usuario.



Para el segundo objeto mantuve el diseño de forma sencilla aprovechando los recursos predeterminados de Scratch. Simplemente seleccioné la esfera verde básica que ya estaba disponible entre los disfraces del proyecto, sin realizar modificaciones adicionales ni añadir elementos extra, para que funcionara como un clon del objeto 1.



El funcionamiento del segundo objeto se basa en la gestión de clones para generar elementos de forma repetitiva.

Al activarse con la bandera verde, el objeto ejecuta una rutina de configuración inicial: ajusta su tamaño al 60% y se oculta de la vista del usuario. A continuación, entra en un bucle "por siempre" cuya única función es generar constantemente una copia (clon) de sí mismo.

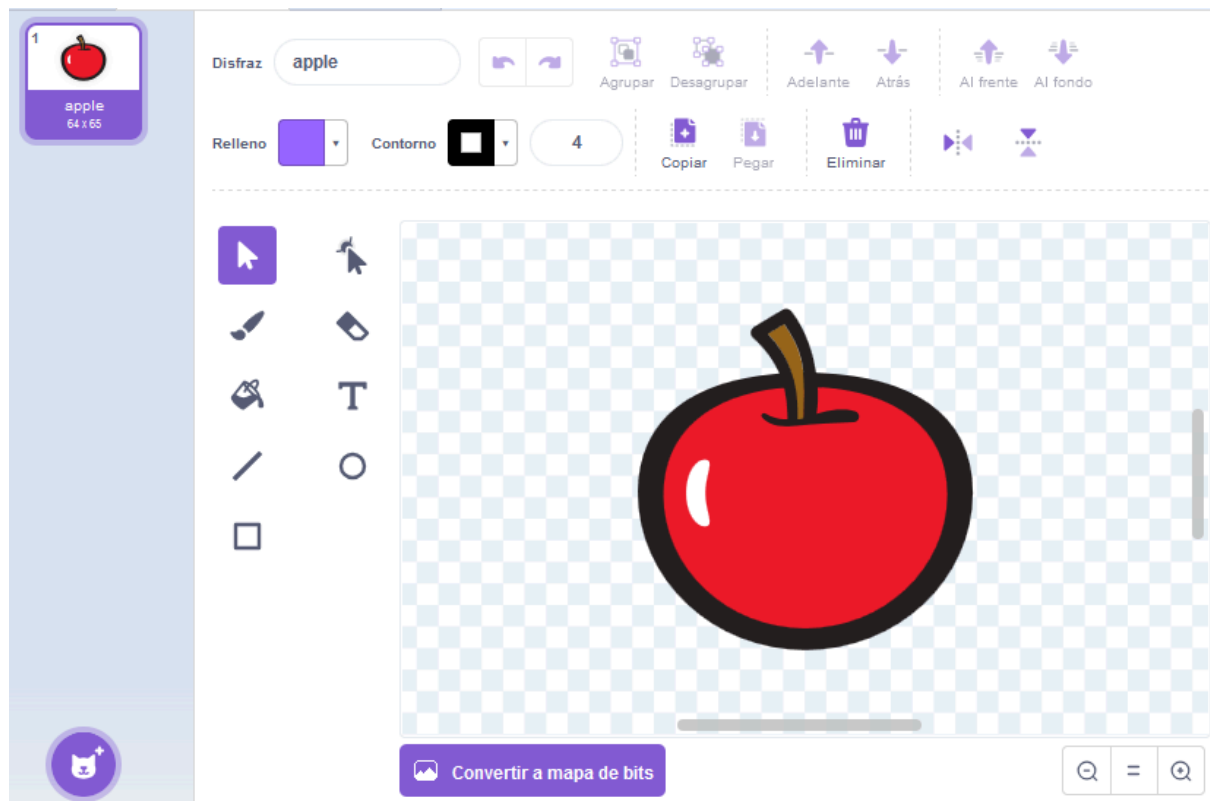
La lógica de comportamiento de cada una de estas copias se define mediante el evento "al comenzar como clon":

Posición: El clon se desplaza inmediatamente a la ubicación del objeto principal denominado "Ball".

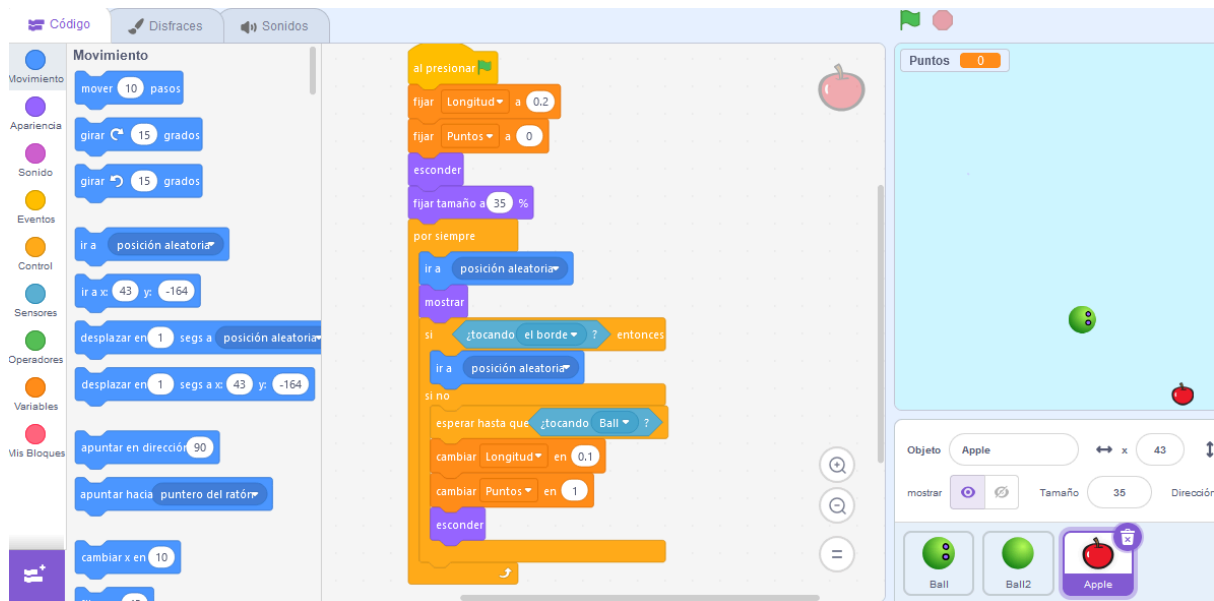
Visibilidad: El clon se hace visible en el escenario.

Temporización: El clon permanece activo durante un tiempo determinado por la variable "Longitud".

Finalización: Una vez transcurrido ese tiempo, el clon se elimina para liberar recursos del sistema.



En cuanto al último objeto utilicé el elemento de la manzana que ya viene integrado en la biblioteca de recursos de Scratch. No realicé cambios en su diseño, por lo que simplemente lo seleccioné y lo mantuve tal cual para utilizarlo en el escenario.



El funcionamiento del tercer objeto, denominado "Apple", se basa en un ciclo de aparición y recolección de puntos.

Al iniciar el programa con la bandera verde, el objeto realiza una configuración inicial: establece la variable Longitud en 0.2, reinicia el contador de Puntos a 0, se oculta y ajusta su tamaño al 35%.

Posteriormente, entra en un bucle "por siempre" con la siguiente lógica:

Aparición: Se desplaza a una posición aleatoria en el escenario y se hace visible.

Validación de posición: Ejecuta una estructura condicional. Si la posición aleatoria elegida coincide con el borde del escenario, el objeto se desplaza nuevamente a otra ubicación aleatoria para asegurar que siempre aparezca dentro del área de juego.

Detección de colisión: Si no toca el borde, el objeto entra en un estado de espera hasta detectar que ha sido tocado por el objeto "Ball".

Actualización de estado: Una vez que ocurre la colisión, el sistema incrementa la variable Longitud en 0.1, suma 1 punto al contador y oculta el objeto antes de reiniciar el ciclo.